

Q24) Le flux traversant la spire modélisant l'induit vaut

$$\phi = \vec{B} \cdot S\vec{n} = BS \cos(\omega t) ; \underline{\phi} = BS \exp(j\omega t)$$

La fém induite est calculée par la loi de Faraday

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = \omega BS \sin(\omega t) ; \underline{e} = -j\omega BS \exp(j\omega t)$$

La loi des mailles appliquée à l'induit s'écrit en régime sinusoïdal établi, en notation complexe

$$(R + jL\omega)\underline{i} = \underline{e} = j\omega BS \exp(j\omega t)$$

soit

$$\underline{i} = \frac{j\omega BS \exp(j\omega t)}{R + jL\omega} = \frac{\omega BS}{|R + jL\omega|} \exp\left(j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \arg(R + jL\omega)\right)\right)$$

$$\underline{i} = \frac{\omega BS}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \exp\left(j\left(\omega t - \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right)\right)$$

ce qui conduit à l'expression en notation réelle

$$i(t) = \frac{\omega BS}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right)$$

Q25) On utilise le formulaire pour calculer le moment :

$$\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B} = i(t)S\vec{n} \wedge B\vec{e}_x = -BSi(t) \sin(\omega t)\vec{e}_z$$

en projection

$$\langle \Gamma_z \rangle = -BS \frac{\omega BS}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \left\langle \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) \sin(\omega t) \right\rangle$$

Le formulaire permet de linéariser le produit de sinus pour calculer sa valeur moyenne

$$\left\langle \sin\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) \sin(\omega t) \right\rangle = \frac{1}{2} \left\langle -\cos\left(2\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) + \cos\left(\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) \right\rangle = \dots$$

$$\dots = \frac{1}{2} \cos\left(\arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) = \frac{R}{2\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}}$$

soit

$$\langle \Gamma_z \rangle = -\frac{R\omega(BS)^2}{2(R^2 + (L\omega)^2)} < 0$$

Le couple électromagnétique est résistant : il est nécessaire d'appliquer un couple moteur sur le rotor afin de permettre sa rotation en compensant le couple électromagnétique. La puissance mécanique motrice absorbée par le rotor est convertie dans le cas idéal en puissance électrique fournie par la fém induite.

Q26) En régime stationnaire et en l'absence de pertes mécaniques, le couple moteur de la turbine est égal à l'opposé du couple électromagnétique. Le rotor tourne à la vitesse angulaire ω constante, donc la puissance moyenne fournie par la turbine a pour expression

$$\mathcal{P}_{\text{turbine}} = -\langle \Gamma_z \omega \rangle = -\langle \Gamma_z \rangle \omega = \frac{R(\omega BS)^2}{2(R^2 + (L\omega)^2)}$$

La puissance moyenne dissipée par effet Joule a pour expression

$$\mathcal{P}_J = R \langle i^2 \rangle = R \left\langle \frac{(\omega BS)^2}{R^2 + (L\omega)^2} \sin^2\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) \right\rangle = \frac{R}{2} \frac{(\omega BS)^2}{R^2 + (L\omega)^2}$$

$$\mathcal{P}_J = \mathcal{P}_{\text{turbine}} = \frac{R}{2} \frac{(\omega BS)^2}{R^2 + (L\omega)^2}$$

Comme la puissance moyenne absorbée par l'inductance parfaite L est nulle, l'égalité $\mathcal{P}_{\text{turbine}} = \mathcal{P}_J$ traduit la conversion parfaite de puissance associée à la conversion électromécanique.